

API 설계와 AI 서비스 연동

AI 기획자는 API를 직접 개발하는 사람이 아니라, API를 통해 어떤 데이터와 기능이 연결되어야 하는지 설명하는 사람입니다.

학습 목표

- REST API가 무엇인지 쉬운 말로 설명할 수 있다.
- API 정의서에 어떤 내용을 적어야 하는지 이해할 수 있다.
- AI 서비스에서 API가 어떤 역할을 하는지 설명할 수 있다.
- API를 기획할 때 조심해야 할 점을 알 수 있다.

오늘의 핵심 질문

오늘은 API 코드를 작성하는 시간이 아닙니다.

AI 기획자가 다음 질문에 답할 수 있도록 만드는 시간입니다.

- AI 서비스는 어떤 데이터를 어디에서 가져오는가?
- 화면과 서버는 어떻게 정보를 주고받는가?
- AI 기능을 사용하려면 어떤 요청이 필요한가?
- API가 실패하면 사용자는 무엇을 보게 되는가?
- API 정의서에는 무엇을 적어야 하는가?

API란?

API는 서로 다른 시스템이 정해진 방식으로 데이터를 주고받기 위한 약속입니다.

쉽게 말하면,

사용자 화면

↓ 요청

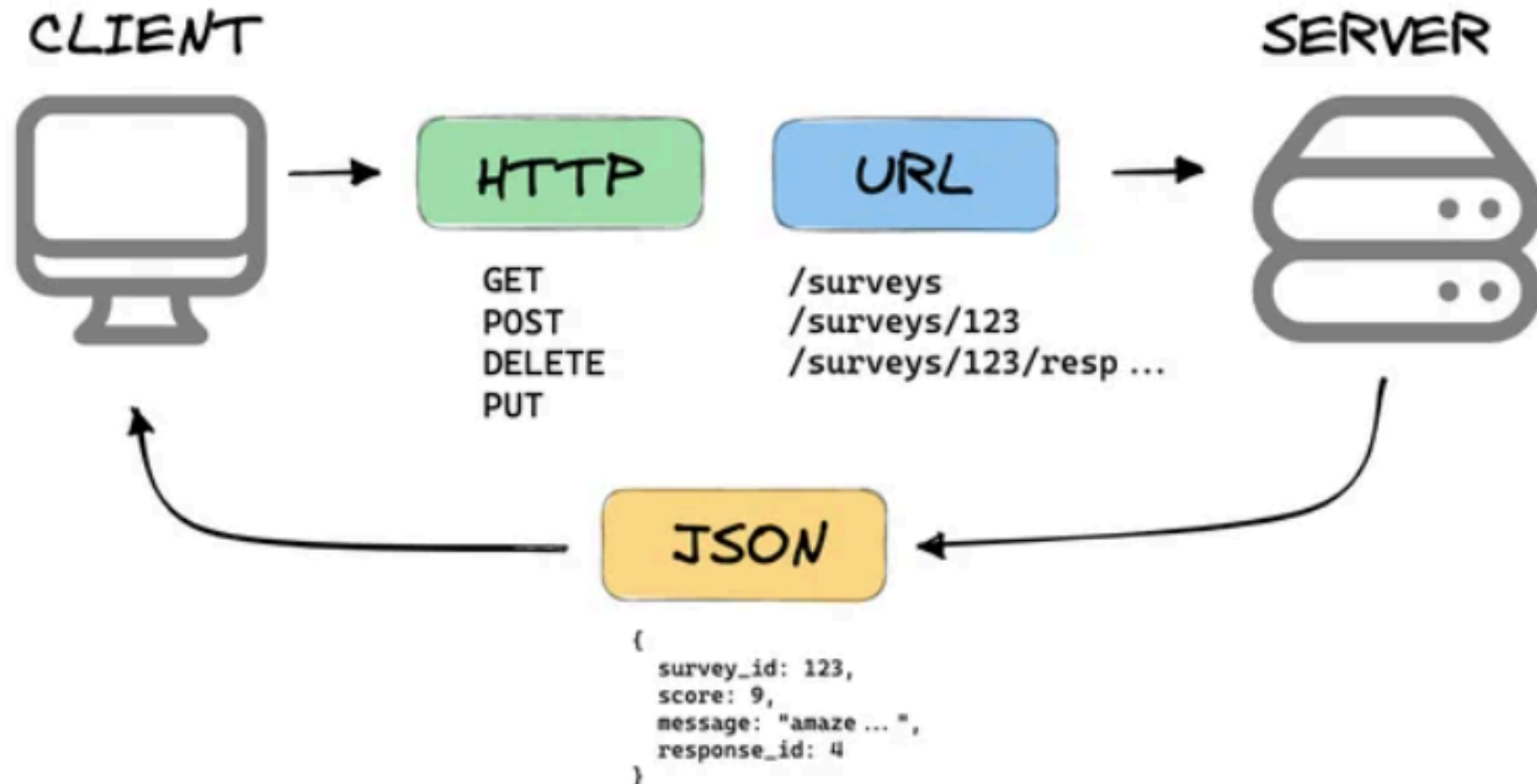
API

↓ 응답

서비스 화면에 결과 표시

API가 있으면 화면, 서버, 데이터, AI 모델이 서로 연결될 수 있습니다.

WHAT IS A REST API?



API를 일상적으로 이해하기

API는 식당 주문서와 비슷합니다.

식당 주문	API 요청
메뉴판을 본다	API 문서를 본다
메뉴 이름을 말한다	요청 주소를 사용한다
옵션을 말한다	요청값을 보낸다
음식을 받는다	응답 데이터를 받는다
주문이 안 되면 이유를 듣는다	오류 메시지를 받는다

AI 서비스에서 API가 필요한 이유

AI 서비스는 혼자 동작하지 않습니다.

여러 시스템이 API로 연결됩니다.

- 화면에서 사용자의 질문을 보낸다.
- 서버가 사용자 정보를 확인한다.
- 데이터베이스에서 필요한 데이터를 가져온다.
- AI 모델에 질문을 보낸다.
- AI 답변을 화면으로 돌려준다.
- 사용 기록을 저장한다.

REST API란?

REST API는 웹에서 많이 사용하는 API 방식입니다.

REST API는 보통 다음처럼 동작합니다.

정해진 주소로 요청한다



필요한 값을 함께 보낸다



서버가 처리한다



결과를 JSON 같은 형태로 응답한다

REST API Model



REST API의 핵심 요소

REST API를 이해할 때는 네 가지를 보면 됩니다.

요소	의미
URL	어디로 요청할 것인가
Method	무엇을 할 것인가
Request	어떤 값을 보낼 것인가
Response	어떤 결과를 받을 것인가

URL은 요청 주소다

URL은 API를 호출하는 주소입니다.

<https://www.example.com:443/path/to/resource?key=value1#section1>



예를 들어,

목적	URL 예시
상품 목록 보기	/products
특정 상품 보기	/products/{product_id}
사용자 정보 보기	/users/{user_id}
추천 결과 받기	/recommendations
챗봇 답변 받기	/chat

URL은 기능의 위치를 알려 줍니다.

Method는 요청 행동이다

Method는 API로 무엇을 할지 나타냅니다.

Method	의미	예시
GET	조회하기	상품 목록 보기
POST	새로 만들기 또는 요청하기	AI 추천 요청
PUT/PATCH	수정하기	사용자 정보 수정
DELETE	삭제하기	저장된 항목 삭제

기획자는 Method 이름을 외우기보다, 조회인지 요청인지 수정인지 구분하면 됩니다.

GET	/books	Lists all the books in the database
DELETE	/books/{bookId}	Deletes a book based on their id
POST	/books	Creates a Book
PUT	/books/{bookId}	Method to update a book
GET	/books/{bookId}	Retrieves a book based on their id

Request는 보내는 값이다

Request는 API를 호출할 때 함께 보내는 값입니다.

예를 들어 추천 API라면 다음 값이 필요할 수 있습니다.

요청값	의미
user_id	어떤 사용자에게 추천할지
keyword	어떤 관심사를 기준으로 볼지
limit	몇 개를 추천받을지
exclude	제외할 조건이 있는지

Response는 받는 값이다

Response는 API가 처리 후 돌려주는 결과입니다.

예를 들어 추천 API의 응답은 다음 정보를 포함할 수 있습니다.

응답값	의미
item_id	추천 대상 ID
item_name	추천 대상 이름
reason	추천 이유
score	추천 점수
source	추천 근거 데이터

AI 서비스에서는 응답값이 화면에 어떻게 보일지도 함께 생각해야 합니다.

JSON이란?

JSON은 API에서 데이터를 주고받을 때 자주 쓰는 형식입니다.

사람이 읽기 쉬운 이름과 값의 묶음이라고 이해하면 됩니다.

```
{  
  "question": "배송은 언제 오나요?",  
  "answer": "주문 내역에서 배송 상태를 확인할 수 있습니다."  
}
```

기획자는 JSON을 깊게 작성할 필요는 없지만, 어떤 값이 오가는지는 읽을 수 있어야 합니다.

API 정의서란?

API 정의서는 API를 어떻게 사용할지 정리한 문서입니다.

개발자만 보는 문서가 아니라, 기획자와 디자이너도 함께 이해해야 하는 약속입니다.

API 정의서에는 보통 다음 내용이 들어갑니다.

- API 이름
- API 목적
- 요청 주소
- 요청 방식
- 요청값
- 응답값
- 오류 상황
- 인증 여부

API 정의서가 필요한 이유

API 정의서가 없으면 사람마다 다르게 이해할 수 있습니다.

예를 들어,

- 화면에서는 10개 결과를 기대하는데 API는 5개만 준다.
- 기획자는 추천 이유가 필요하지만 API 응답에는 없다.
- 사용자가 입력하지 않은 값이 API에서는 필수값이다.
- 실패했을 때 어떤 메시지를 보여줄지 정해져 있지 않다.

API 정의서는 이런 차이를 줄입니다.

API 정의서 기본 구조

항목	설명
API 이름	어떤 API인지
목적	왜 필요한 API인지
URL	어디로 요청하는지
Method	조회, 요청, 수정, 삭제 중 무엇인지
요청값	API를 부를 때 보내는 값
응답값	API가 돌려주는 값
오류	실패할 수 있는 상황
비고	주의할 점

요청값 정의하기

요청값은 사용자가 보내거나 화면에서 전달하는 값입니다.

요청값	설명	필수 여부	예시
user_id	사용자 식별값	필수	U001
question	사용자의 질문	필수	환불은 어떻게 하나요?
category	검색 범위	선택	배송
page	페이지 번호	선택	1

필수값이 많을수록 사용자는 더 많은 정보를 입력해야 합니다.

응답값 정의하기

응답값은 화면이나 AI 기능이 사용할 결과입니다.

응답값	설명	예시
answer	AI 답변	환불은 주문 내역에서 신청할 수 있습니다.
source	답변 근거	환불 정책 문서
confidence	답변 신뢰도	높음
created_at	응답 생성 시각	2026-07-11

AI 서비스에서는 답변 내용뿐 아니라 근거와 상태도 중요합니다.

오류 상황도 정의해야 한다

API는 항상 성공하지 않습니다.

실패 상황도 미리 정의해야 합니다.

오류 상황	사용자에게 필요한 안내
필수값이 없음	필요한 정보를 다시 입력해 주세요
데이터가 없음	조건에 맞는 결과가 없습니다
권한이 없음	로그인 또는 권한 확인이 필요합니다
외부 API 실패	잠시 후 다시 시도해 주세요
AI 답변 실패	답변을 생성하지 못했습니다

인증이란?

인증은 API를 아무나 쓰지 못하게 확인하는 과정입니다.

예를 들어,

- 로그인한 사용자만 호출할 수 있다.
- 관리자만 수정할 수 있다.
- API Key가 있어야 외부 데이터를 가져올 수 있다.
- 사용자의 개인정보는 본인만 볼 수 있다.

기획자는 어떤 API에 인증이 필요한지 구분해야 합니다.

AI 서비스에서 API가 쓰이는 곳

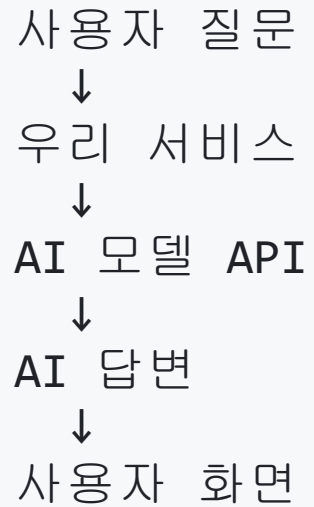
AI 서비스에서는 다양한 API가 필요할 수 있습니다.

API	역할
사용자 API	사용자 정보 조회
데이터 API	상품, 문서, 기록 조회
추천 API	맞춤 추천 결과 생성
챗봇 API	사용자 질문에 대한 답변 생성
검색 API	관련 문서나 콘텐츠 검색
로그 API	사용 기록 저장

AI 모델 API

AI 모델을 사용할 때도 API를 호출하는 경우가 많습니다.

흐름은 단순하게 보면 다음과 같습니다.



기획자는 어떤 질문을 보내고, 어떤 답변을 받아야 하는지 정의해야 합니다.

AI 답변 API에서 중요한 값

AI 답변 API를 설계할 때는 답변 텍스트만 생각하면 부족합니다.

값	이유
사용자 질문	AI가 답할 내용
대화 기록	앞뒤 맥락 유지
참고 문서	근거 있는 답변 생성
답변 내용	사용자에게 보여줄 결과
출처	답변 근거 표시
실패 메시지	답변 불가 상황 안내

RAG와 API

RAG는 AI가 답변하기 전에 관련 문서를 찾아 참고하는 방식입니다.

이때도 API가 사용될 수 있습니다.

사용자 질문



검색 API로 관련 문서 찾기



AI 모델 API에 질문과 문서 전달



근거 있는 답변 생성

AI 기획자는 어떤 문서를 검색하고, 답변에 출처를 보여줄지 정해야 합니다.

API가 느리면 AI 서비스도 느려진다

API 속도는 사용자 경험에 영향을 줍니다.

특히 AI 서비스는 응답 시간이 길어질 수 있습니다.

기획자는 다음을 고려해야 합니다.

- 사용자가 얼마나 기다릴 수 있는가?
- 로딩 화면이 필요한가?
- 답변 생성 중이라는 안내가 필요한가?
- 너무 오래 걸리면 중단할 것인가?
- 실패 시 다시 시도할 수 있는가?

API 호출 제한

외부 API는 호출 횟수 제한이 있을 수 있습니다.

예를 들어,

- 하루 1,000번까지만 호출 가능
- 1분에 60번까지만 호출 가능
- 사용량이 많아지면 비용 증가
- 무료 한도를 넘으면 응답 중단

AI 서비스는 사용자가 늘수록 API 사용량도 늘어날 수 있습니다.

API 정의서 작성 시 기획자 체크리스트

API를 정의할 때 다음을 확인합니다.

- 이 API는 어떤 기능 때문에 필요한가?
- 요청값은 무엇인가?
- 필수값과 선택값은 무엇인가?
- 응답값은 화면에 충분한가?
- 실패하면 어떤 메시지를 보여줄 것인가?
- 인증이 필요한가?
- 호출 제한이나 비용이 있는가?
- AI 답변 근거를 표시할 수 있는가?

좋지 않은 API 정의서

다음과 같은 API 정의서는 협업을 어렵게 만듭니다.

- API 목적이 없다.
- 요청값과 응답값이 모호하다.
- 예시가 없다.
- 필수값이 표시되어 있지 않다.
- 오류 상황이 없다.
- 화면에서 필요한 값이 응답에 없다.
- AI 답변 실패 상황이 고려되어 있지 않다.

좋은 API 정의서

좋은 API 정의서는 읽는 사람이 같은 기능을 떠올릴 수 있습니다.

- API 이름이 명확하다.
- 어떤 화면이나 기능에서 쓰는지 알 수 있다.
- 요청값과 응답값이 구체적이다.
- 예시가 있다.
- 오류 상황과 사용자 안내가 있다.
- 인증과 권한이 표시되어 있다.
- AI 답변의 근거와 실패 상황을 고려한다.

너무 어렵게 생각하지 않기

AI 기획자가 API 개발자가 될 필요는 없습니다.

다만 다음 정도는 설명할 수 있어야 합니다.

- 어떤 기능에 API가 필요한지
- 화면에서 어떤 값을 보내야 하는지
- API가 어떤 값을 돌려줘야 하는지
- 실패하면 사용자에게 어떻게 안내할지
- AI 기능이 어떤 데이터와 연결되는지

핵심 정리

- API는 시스템끼리 데이터를 주고받기 위한 약속이다.
- REST API는 URL, Method, Request, Response를 중심으로 이해하면 된다.
- API 정의서는 API의 목적, 요청값, 응답값, 오류 상황을 정리한 문서다.
- AI 서비스에서는 사용자 정보, 데이터 조회, 검색, 추천, 챗봇, AI 모델 호출에 API가 쓰인다.
- AI 기획자는 API를 개발하지 않아도, API가 어떤 기능과 데이터를 연결하는지 설명할 수 있어야 한다.

오늘 기억할 문장

API 정의서는 개발자만을 위한 문서가 아닙니다.

AI 기획자가 서비스 기능과 데이터, AI 답변 흐름을 연결하기 위해 필요한 약속입니다.